🏛️ DOCUMENTO MAESTRO: PORTAL DEL REGISTRO MERCANTIL DE CUBA

Propuesta de Arquitectura, Requerimientos y Plan de Implementación

---

Versión: 1.0
Fecha: 27 de marzo de 2026
Clasificación: Documento de Planificación Estratégica
Elaborado por: Área de Análisis de Inversiones y Transformación Digital
Destinatarios: Ministerio de Justicia, Registro Mercantil Central, Comité de Digitalización Estatal

---

📑 TABLA DE CONTENIDOS

1. Resumen Ejecutivo
2. Análisis del Modelo Conceptual Actual
3. Benchmarking Internacional
4. Arquitectura de Información Propuesta
5. Requerimientos Funcionales
6. Requerimientos No Funcionales
7. Requerimientos Tecnológicos
8. Plan de Implementación y Cronograma
9. Estimación de Costos
10. Gestión de Riesgos
11. Recomendaciones Estratégicas
12. Anexos

---

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Objetivo del Documento

Este documento presenta la propuesta integral para el desarrollo del **Portal Digital del Registro Mercantil de Cuba**, diseñado para modernizar la gestión registral, mejorar la transparencia institucional y facilitar el clima de negocios para actores nacionales y extranjeros.

1.2 Justificación Estratégica

- **Contexto macroeconómico:** Cuba transita hacia un modelo económico que reconoce la coexistencia de formas de gestión estatal y no estatal (MIPYMES, cooperativas, trabajo por cuenta propia).
- **Necesidad institucional:** El Registro Mercantil actúa como gatekeeper de la personalidad jurídica; su digitalización es prerequisito para la competitividad.
- **Oportunidad tecnológica:** Aprovechar estándares internacionales probados (España, UE, Latinoamérica) para implementar una solución robusta y escalable.

1.3 Alcance del Proyecto

Componente	Descripción
Portal Público	Consultas, información institucional, descarga de formularios
Plataforma de Trámites	Constitución, modificaciones, depósito de cuentas, cancelaciones
Sistema de Gestión Registral	Back-office para registradores: calificación, asientos, certificaciones
Módulo de Inversión Extranjera	Registro de representaciones, sucursales, contratos de agencia
Interconexión Gubernamental	APIs con ONAT, Aduana, MINCEX, Banco Central, Ministerio de Justicia
Portal de Datos Abiertos	Estadísticas, datasets, reportes de transparencia

1.4 Beneficios Esperados

```
 Reducción de tiempos de trámite: de 30 días a 5-7 días hábiles
 Transparencia: Acceso público a información societaria verificada
 Eficiencia operativa: Automatización del 70% de procesos manuales
 Atracción de IED: Procesos predecibles y digitalizados para inversores
 Cumplimiento normativo: Validez jurídica de actos registrales digitales
 Datos para política pública: Estadísticas en tiempo real para toma de decisiones
```

1.5 Inversión y Retorno Estimado

Concepto	Valor Estimado
Inversión Total del Proyecto	$710,000 - $1,775,000 USD
Tiempo de Implementación	18-24 meses
ROI Operativo (5 años)	220-380% (por reducción de costos y mayor recaudación)
Impacto en Facilidad para Hacer Negocios	Mejora estimada de 40-60 posiciones en ranking Doing Business

---

2. ANÁLISIS DEL MODELO CONCEPTUAL ACTUAL

2.1 Interpretación del Diagrama de Clases UML

El modelo proporcionado refleja una arquitectura registral **jerárquica, centralizada y altamente regulada**, consistente con el marco legal cubano vigente.

2.1.1 Estructura Institucional Modelada

```
RegistroMercantil (Abstract)
├── RegistroMercantilCentral
│   ├── Sede nacional
│   ├── Control de registros territoriales
│   └── Elaboración de memoria estadística
├── RegistroTerritorial
│   ├── Por provincia/municipio
│   └── Inscripción de sujetos locales
└── RegistroRepresentacionesComerciales
    ├── Administrado por Cámara de Comercio
    └── Gestión de licencias de representación extranjera
```

2.1.2 Sujetos Inscribibles Identificados

Clase	Tipo de Entidad	Implicaciones para el Portal
`EmpresaEstatal`	Entidad estatal con organismo superior	Requiere validación de plan estatal y legalización de paso a sistema empresarial
`SociedadMercantil`	Sociedad de capital (SA, SRL, etc.)	Proceso de constitución con socios, administradores, capital variable
`EmpresaMixta`	Joint venture cubano-extranjera	Validación de % de capital, convenio de asociación, autorización MINCEX
`EmpresaCapitalExtranjero`	Inversión 100% extranjera	Adquisición de personalidad jurídica, control aduanero
`Cooperativa`	Entidad asociativa	Órganos de dirección, comisión de control, listado de socios
`PersonaNatural`	Empresario individual / TCP	Operación por sí misma, documentación de identidad

2.1.3 Representaciones Extranjeras (Módulo Crítico para IED)

```
RepresentacionComercialExtranjera (Abstract)
├── OficinaRepresentacion
│   └── Actividades informativas (no mercantiles)
├── Sucursal
│   └── Operaciones mercantiles directas
├── ContratoAgencia
│   └── Relación agente cubano - representado extranjero
└── EntidadPromotoraComercio
    └── Entidades con/sin ánimo de lucro para desarrollo comercial
```

2.2 Hallazgos del Análisis Conceptual

Fortalezas del Modelo

 Claridad en la segregación de sujetos: Distinción explícita entre capital estatal, privado y extranjero.
 Procesos bien definidos: `ProcesoInscripcion`, `ProcesoRenovacion`, `ProcesoCancelacion`, `ProcesoLiquidacion`.
 Documentación estandarizada: `EscrituraConstitucion`, `Licencia`, `Certificacion`, `BalanceFinanciero`.
 Gobernanza explícita: Roles de `RegistradorMercantil`, `EncargadoRegistro`, organismos rectores.

Riesgos Identificados

⚠ **Centralización regulatoria:** Dependencia de `MinisterioComercioExterior` y `MinisterioJusticia` para autorizaciones clave.
⚠ **Ausencia de mecanismos de repatriación:** El modelo no representa flujos de divisas, crítico para IED.
⚠ **Discrecionalidad administrativa:** Métodos como `denegarSolicitud()` sin criterios objetivos explícitos en el modelo.
⚠ **Interoperabilidad limitada:** Relaciones con otros organismos son unidireccionales (control), no bidireccionales (servicios).

2.3 Implicaciones para el Diseño del Portal

1. **El portal debe reflejar la jerarquía institucional:** Navegación por niveles central/territorial.
2. **Debe soportar múltiples flujos de trámite:** Diferentes según el tipo de sujeto inscribible.
3. **Requiere módulo de validación cruzada:** Integración con MINCEX, Aduana, ONAT para autorizaciones previas.
4. **Necesita trazabilidad completa:** Auditoría de cada acto registral con fecha cierta y firma digital.

---

3. BENCHMARKING INTERNACIONAL

3.1 Metodología de Selección

Se analizaron 6 jurisdicciones representativas de diferentes modelos de registro mercantil:

País/Región	Modelo	Criterio de Selección
España	Registro Centralizado + Colegio de Registradores	Referente europeo, alta digitalización, idioma común
México	Registro Público de Comercio (Federal)	Modelo latinoamericano con SIGER, escala similar
Colombia	Cámaras de Comercio delegadas	Modelo descentralizado, servicios virtuales avanzados
Argentina	Registro Nacional de Sociedades (Centralizado)	Base de datos única, integración con AFIP
Guatemala	Registro Mercantil General	Portal unificado reciente, contexto regional
Unión Europea	Sistema BRIS (Interconexión)	Estándar de interoperabilidad transfronteriza

3.2 Servicios Comparados por Jurisdicción

3.2.1 Servicios de Consulta Pública

Servicio	España	México	Colombia	Argentina	Guatemala	UE-BRIS
Búsqueda por nombre						
Búsqueda por NIF/NIRE						

Servicio	España	México	Colombia	Argentina	Guatemala	UE-BRIS
Nota simple informativa	✅	⚠️	✅	⚠️	✅	✅
Certificación digital con CSV	✅	✅	✅	✅	⚠️	✅
Historial corporativo	✅	✅	✅	✅	✅	✅
Verificación online de documentos	✅	✅	✅	✅	✅	✅
API de datos abiertos	✅	✅	⚠️	✅	✅	✅

3.2.2 Servicios de Trámites en Línea

Servicio	España	México	Colombia	Argentina	Guatemala	UE-BRIS
Reserva de denominación	✅	✅	✅	✅	✅	✅
Constitución digital completa	✅	⚠️	✅	✅	⚠️	✅
Presentación telemática de documentos	✅	✅	✅	⚠️	✅	✅
Depósito de cuentas anuales	✅	✅	✅	⚠️	✅	✅
Modificaciones societarias online	✅	⚠️	✅	✅	⚠️	✅
Renovación de matrícula	✅	✅	✅	✅	✅	N/A
Cancelación/Liquidación digital	✅	✅	⚠️	✅	✅	✅

3.2.3 Infraestructura Tecnológica

Característica	España	México	Colombia	Argentina	Guatemala	UE-BRIS
Firma electrónica reconocida	✅	⚠️	✅	⚠️	✅	✅
Certificado digital corporativo	✅	✅	✅	✅	✅	✅
Interconexión con tributaria	✅	✅	✅	✅	✅	✅
Plataforma cloud/híbrida	✅	⚠️	✅	✅	✅	✅
Mobile-first / Responsive	✅	⚠️	✅	⚠️	⚠️	✅
Datos abiertos (open data)	✅	✅	⚠️	✅	✅	✅

3.3 Lecciones Aprendidas para Cuba

3.3.1 Mejores Prácticas a Adoptar

```
 De España:
   - Código Seguro de Verificación (CSV) para certificaciones
   - Sistema BRIS-like para futura interoperabilidad regional
   - Arancel transparente publicado en portal

 De Colombia:
   - Modelo de "Hazlo fácil, hazlo virtual" para adopción masiva
   - Cámaras de Comercio como puntos de atención descentralizados
   - Guías paso a paso con videos para usuarios no técnicos

 De Argentina:
   - Base de datos única con identificadores estandarizados (CUIT/NIRE)
   - Integración nativa con sistema tributario (AFIP-like con ONAT)
   - Portal de datos abiertos con datasets descargables

 De la UE-BRIS:
   - Estándares de interoperabilidad (eDelivery, eID, eSignature)
   - Identificador Único Europeo (EUID) como modelo para NIRE cubano
   - Constitución 100% digital con validez jurídica plena
```

3.3.2 Adaptaciones al Contexto Cubano

```
⚠ Considerar limitaciones de conectividad:
   - Diseñar para funcionamiento offline parcial (formularios descargables)
   - Optimizar peso de páginas para conexiones de bajo ancho de banda
   - Ofrecer canales alternativos (presencial, telefónico) durante transición

⚠ Marco legal habilitante:
   - Asegurar que la legislación reconozca validez de firma electrónica
   - Definir estándares de conservación documental digital (10+ años)
   - Establecer protocolos de ciberseguridad para datos sensibles

⚠ Capacitación y cambio cultural:
   - Programa de formación para registradores en herramientas digitales
   - Campañas de adopción para usuarios empresariales
   - Soporte técnico permanente durante fase de transición
```

---

4. ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN PROPUESTA

4.1 Principios de Diseño

1. **Centrado en el usuario:** Navegación intuitiva por perfiles (ciudadano, empresa, registrador).
2. **Accesibilidad universal:** Cumplimiento WCAG 2.1 AA, soporte para dispositivos móviles.
3. **Transparencia por defecto:** Máxima información pública, mínimas restricciones justificadas.
4. **Escalabilidad modular:** Arquitectura que permita agregar servicios sin reingeniería.
5. **Interoperabilidad nativa:** APIs documentadas para integración con otros sistemas estatales.

4.2 Mapa de Sitio Detallado

```
 PORTAL PRINCIPAL (Home)
│
├── 🏛 INSTITUCIONAL
│   ├── Quiénes Somos
│   │   ├── Historia del Registro Mercantil en Cuba
│   │   ├── Misión, Visión, Valores
│   │   └── Autoridades (Registrador Jefe, Directores Territoriales)
│   ├── Marco Legal
│   │   ├── Ley del Registro Mercantil
│   │   ├── Decretos y Resoluciones aplicables
│   │   ├── Arancel de Derechos Registrales
│   │   └── Normativas de Protección de Datos
│   ├── Estructura Organizativa
```

```
│   │   ├── Registro Mercantil Central (Sede, funciones)
│   │   ├── Registros Territoriales (mapa interactivo por provincia)
│   │   └── Registro de Representaciones Comerciales
│   ├── Transparencia
│   │   ├── Informes de Gestión Anual
│   │   ├── Estadísticas Públicas
│   │   ├── Licitaciones y Compras
│   │   └── Canal de Denuncias
│   └── Contacto
│       ├── Directorio de Oficinas
│       ├── Formulario de Consultas
│       ├── Horarios de Atención
│       └── Redes Sociales Institucionales
│
├── 🔍 CONSULTAS PÚBLICAS (Sin registro)
│   ├── Búsqueda de Sociedades
│   │   ├── 🔍 Por Denominación/Razón Social
│   │   │   └── Búsqueda fuzzy con soporte de acentos y caracteres especiales
│   │   ├── 🔍 Por Número de Inscripción (NIRE)
│   │   │   └── Validación de formato y verificación de existencia
│   │   ├── 🔍 Por Actividad Económica (CNAE Cubano)
│   │   │   └── Árbol de clasificación con selección múltiple
│   │   ├── 🔍 Por Ubicación Territorial
│   │   │   └── Filtros por provincia, municipio, código postal
│   │   └── 🔍 Búsqueda Avanzada (combinación de criterios)
│   ├── Ficha de Sociedad (Resultado de búsqueda)
│   │   ├── Datos Generales
│   │   │   ├── Denominación, NIRE, Fecha de Constitución
│   │   │   ├── Domicilio Social, Objeto Social
│   │   │   ├── Capital Social, Tipo de Sociedad
│   │   │   └── Estado Registral (Activa, En Liquidación, Cancelada)
│   │   ├── Órganos de Administración
│   │   │   ├── Administradores, Apoderados, Representantes
│   │   │   └── Historial de cargos (fechas de nombramiento/revocación)
│   │   ├── Socios y Participaciones
│   │   │   ├── Listado de socios con % de participación
│   │   │   └── Historial de cambios en la estructura accionaria
│   │   ├── Actos Registrales
│   │   │   ├── Cronología de inscripciones, modificaciones, cancelaciones
│   │   │   └── Enlaces a extractos publicados en Gaceta Oficial
│   │   └── Documentos Públicos
│   │       ├── Cuentas Anuales Depositadas (últimos 3 ejercicios)
│   │       └── Estatutos Sociales Vigentes
│   ├── Nota Simple Informativa
│   │   ├── Generación automática en PDF
│   │   ├── Contenido: datos básicos + historial resumido
│   │   ├── Costo: Gratuito / Tarifado (según política)
│   │   └── Validez: Informativa, sin valor certificatorio
│   ├── Certificaciones Digitales
│   │   ├── Tipos: De Vigencia, De Administradores, De Cargas, etc.
│   │   ├── Emisión con Código Seguro de Verificación (CSV)
│   │   ├── Firma digital del Registrador competente
│   │   ├── Pago online de derechos registrales
│   │   └── Descarga inmediata + envío por email
│   ├── Verificador de Documentos
│   │   ├── Campo para ingresar CSV de certificación
│   │   ├── Validación de autenticidad y vigencia
│   │   ├── Visualización de metadatos del documento verificado
│   │   └── Alerta en caso de documento revocado o alterado
│   └── Alertas de Cambios (Suscripción)
│       ├── Registro de email para seguimiento de sociedad
│       ├── Notificación automática ante modificaciones registrales
│       ├── Gestión de suscripciones (activar/desactivar)
│       └── Cumplimiento de normativa de protección de datos
│
└── 🔐 TRÁMITES EN LÍNEA (Requiere registro)
```

```
│   🔒 TRÁMITES EN LÍNEA (Requiere registro)
│   ├── 📝 Constitución de Sociedades
│   │   ├── Paso 1: Reserva de Denominación Social
│   │   │   ├── Verificación de disponibilidad en tiempo real
│   │   │   ├── Validación de restricciones legales (nombres protegidos)
│   │   │   ├── Reserva por 30 días (renovable)
│   │   │   └── Generación de certificado de reserva con CSV
│   │   ├── Paso 2: Carga de Documentación Constitutiva
│   │   │   ├── Escritura Pública Notarial (PDF/A con metadatos)
│   │   │   ├── Estatutos Sociales (validación de cláusulas obligatorias)
│   │   │   ├── Identificación de Socios (documento de identidad, % participación)
│   │   │   ├── Identificación de Administradores (cargo, facultades)
│   │   │   └── Justificación de Capital Social (certificación bancaria si aplica)
│   │   ├── Paso 3: Validación Automática de Requisitos
│   │   │   ├── Chequeo de capital mínimo según tipo societario
│   │   │   ├── Verificación de homonimia y nombres similares
│   │   │   ├── Validación de objeto social vs. actividades permitidas
│   │   │   └── Alertas de documentación incompleta o inconsistente
│   │   ├── Paso 4: Pago de Derechos Registrales
│   │   │   ├── Cálculo automático según arancel vigente
│   │   │   ├── Generación de referencia de pago bancario
│   │   │   ├── Integración con pasarela de pago (si disponible)
│   │   │   └── Confirmación automática tras conciliación de pago
│   │   ├── Paso 5: Seguimiento del Expediente
│   │   │   ├── Estado en tiempo real: Recibido → En Calificación → Subsanación → Inscrito
│   │   │   ├── Notificaciones push/email en cada cambio de estado
│   │   │   ├── Descarga de requerimientos de subsanación (si aplica)
│   │   │   └── Historial completo de gestiones del expediente
│   │   └── Paso 6: Emisión de Certificación de Inscripción
│   │       ├── Generación automática tras aprobación del registrador
│   │       ├── Firma digital + CSV + fecha cierta
│   │       ├── Descarga inmediata + envío por email certificado
│   │       └── Actualización automática de ficha pública de la sociedad
│   │
│   ├── ✏️ Modificaciones Societarias
│   │   ├── Aumento/Disminución de Capital
│   │   │   ├── Formulario de declaración de variación de capital
│   │   │   ├── Carga de acta de junta que acuerda la modificación
│   │   │   ├── Justificación documental (aportaciones, reducciones)
│   │   │   └── Validación de cumplimiento de requisitos legales
│   │   ├── Cambio de Domicilio Social
│   │   │   ├── Verificación de nueva dirección (geolocalización opcional)
│   │   │   ├── Actualización automática en ficha pública
│   │   │   └── Notificación a organismos vinculados (ONAT, Aduana)
│   │   ├── Nombramiento/Revocación de Administradores
│   │   │   ├── Formulario de declaración de cargos
│   │   │   ├── Carga de documentación de aceptación/renuncia
│   │   │   ├── Validación de inhabilitaciones legales
│   │   │   └── Actualización de poderes y facultades registradas
│   │   ├── Cambio de Objeto Social
│   │   │   ├── Selección de nuevas actividades CNAE
│   │   │   ├── Validación de compatibilidad con tipo societario
│   │   │   └── Actualización de ficha pública y alertas a suscriptores
│   │   ├── Fusión y Escisión
│   │   │   ├── Proceso guiado para operaciones complejas
│   │   │   ├── Validación de requisitos para cada sociedad involucrada
│   │   │   ├── Generación de nuevos NIREs o actualización de existentes
│   │   │   └── Coordinación de fechas de efectos registrales
│   │   └── Transformación de Tipo Social
│   │       ├── Asistente para conversión entre tipos societarios
│   │       ├── Validación de adaptación de estatutos
│   │       ├── Cálculo de ajustes de capital y participaciones
│   │       └── Emisión de certificación de transformación
│   │
│   ├── 📊 Depósito de Cuentas Anuales
│   │   ├── Carga de Estados Financieros
```

```
│   │   │   ├── Balance General (formato XBRL o PDF estructurado)
│   │   │   ├── Estado de Resultados / Cuenta de Pérdidas y Ganancias
│   │   │   ├── Memoria Descriptiva de la Gestión
│   │   │   ├── Estado de Flujos de Efectivo (opcional según tamaño)
│   │   │   └── Informe de Auditoría (si aplica por tamaño/sector)
│   │   ├── Validación de Requisitos
│   │   │   ├── Verificación de firma de administrador responsable
│   │   │   ├── Confirmación de certificación por auditor autorizado
│   │   │   ├── Chequeo de plazos legales (3 meses post-cierre fiscal)
│   │   │   └── Alertas de inconsistencias contables básicas
│   │   ├── Publicación Controlada
│   │   │   ├── Visualización pública de cuentas (con restricciones de confidencialidad)
│   │   │   ├── Descarga para usuarios registrados (empresas, profesionales)
│   │   │   ├── Integración con portal de datos abiertos (datasets agregados)
│   │   │   └── Notificación a suscriptores de cambios en la sociedad
│   │   └── Gestión de Incumplimientos
│   │       ├── Alertas automáticas a sociedades con depósito vencido
│   │       ├── Cálculo de recargos por mora según arancel
│   │       ├── Generación de reportes para organismos de control
│   │       └── Posibilidad de regularización con justificación
│   │
│   ├── □ Inversión Extranjera
│   │   ├── Oficina de Representación
│   │   │   ├── Solicitud de inscripción con limitación a actividades informativas
│   │   │   ├── Carga de documentación de casa matriz extranjera
│   │   │   ├── Validación de autorización previa de MINCEX
│   │   │   ├── Registro de representante legal en Cuba
│   │   │   └── Emisión de licencia con fecha de vencimiento
│   │   ├── Sucursal de Empresa Extranjera
│   │   │   ├── Solicitud de inscripción con capacidad mercantil
│   │   │   ├── Carga de escritura de constitución de matriz
│   │   │   ├── Justificación de actividades a realizar en Cuba
│   │   │   ├── Validación de cumplimiento sectorial (turismo, comercio, etc.)
│   │   │   └── Emisión de certificación con alcance operativo definido
│   │   ├── Contrato de Agencia
│   │   │   ├── Registro de contrato entre empresa cubana y entidad extranjera
│   │   │   ├── Carga de poderes y facultades del agente cubano
│   │   │   ├── Validación de sectores permitidos para representación
│   │   │   ├── Control de vigencia y renovaciones periódicas
│   │   │   └── Notificaciones a ambas partes de cambios o vencimientos
│   │   └── Empresa Mixta / Joint Venture
│   │       ├── Solicitud de inscripción con detalle de estructura de capital
│   │       ├── Carga de convenio de asociación y estatutos específicos
│   │       ├── Validación de % de participación cubano/extranjero
│   │       ├── Coordinación con MINCEX para autorizaciones sectoriales
│   │       └── Emisión de certificación con régimen jurídico aplicable
│   │
│   └── □ Gestión de Expedientes (Área Personal)
│       ├── Bandeja de Trámites
│       │   ├── Listado de expedientes propios con estado y fechas clave
│       │   ├── Filtros por tipo de trámite, fecha, estado
│       │   ├── Acciones rápidas: subsanar, consultar, descargar
│       │   └── Exportación de historial a PDF/Excel
│       ├── Notificaciones
│       │   ├── Alertas de requerimientos de subsanación
│       │   ├── Confirmaciones de inscripción/certificación
│       │   ├── Recordatorios de vencimientos (licencias, depósitos)
│       │   └── Comunicaciones institucionales relevantes
│       ├── Documentos Emitidos
│       │   ├── Repositorio de certificaciones, notas simples, resoluciones
│       │   ├── Verificación de integridad mediante CSV
│       │   ├── Historial de descargas y accesos
│       │   └── Opción de reenvío por email en caso de pérdida
│       └── Configuración de Cuenta
│           ├── Gestión de datos personales/empresariales
│           ├── Preferencias de notificación (email, SMS, app)
```

```
│           ├── Preferencias de notificación (email, SMS, push)
│           ├── Suscripciones a alertas de sociedades de interés
│           └── Gestión de representantes/apoderados autorizados
│
├── 📚 NORMATIVIDAD Y RECURSOS
│   ├── Marco Legal
│   │   ├── Leyes, Decretos-Leyes, Decretos aplicables
│   │   ├── Resoluciones Ministeriales (MINJUS, MINCEX, etc.)
│   │   ├── Instrucciones y Circulares del Registro Mercantil
│   │   └── Actualizaciones normativas con fecha de entrada en vigor
│   ├── Formularios y Modelos
│   │   ├── Descarga de formularios oficiales en PDF editable
│   │   ├── Modelos de estatutos por tipo societario
│   │   ├── Plantillas de actas de junta, poderes, etc.
│   │   └── Guías de llenado con ejemplos prácticos
│   ├── Arancel de Derechos
│   │   ├── Tabla completa de tasas por tipo de trámite
│   │   ├── Calculadora interactiva de costos estimados
│   │   ├── Exenciones y bonificaciones aplicables
│   │   └── Actualizaciones tarifarias con historial
│   ├── Gaceta Oficial (BORME Cubano)
│   │   ├── Publicación de extractos de actos registrales
│   │   ├── Búsqueda por sociedad, fecha, tipo de acto
│   │   ├── Suscripción a boletines temáticos o por sector
│   │   └── Archivo histórico digitalizado
│   └── Preguntas Frecuentes (FAQ)
│       ├── Categorizadas por tipo de usuario y trámite
│       ├── Búsqueda inteligente con sugerencias
│       ├── Actualización periódica con nuevas consultas
│       └── Enlace directo a mesa de ayuda para casos no resueltos
│
├── 📊 ESTADÍSTICAS Y DATOS ABIERTOS
│   ├── Dashboard Público de Indicadores
│   │   ├── Sociedades Activas por Tipo (gráfico de torta)
│   │   ├── Constituciones vs. Cancelaciones (serie histórica)
│   │   ├── Distribución Territorial (mapa interactivo por provincia)
│   │   ├── Sectores Económicos más Dinámicos (ranking CNAE)
│   │   └── Inversión Extranjera por País de Origen
│   ├── Reportes Descargables
│   │   ├── Informes Trimestrales de Actividad Registral
│   │   ├── Anuarios Estadísticos del Registro Mercantil
│   │   ├── Estudios Sectoriales (ej. evolución de MIPYMES)
│   │   └── Boletines de Tendencias en Constitución de Empresas
│   ├── Portal de Datos Abiertos
│   │   ├── APIs REST documentadas para acceso programático
│   │   ├── Datasets en formatos CSV, JSON, XML
│   │   ├── Metadatos estandarizados (DCAT, schema.org)
│   │   ├── Licencias de uso (Creative Commons, dominio público)
│   │   └── Catálogo de datasets con filtros y búsqueda
│   └── Visualizaciones Interactivas
│       ├── Gráficos dinámicos con filtros por período, sector, territorio
│       ├── Comparadores de indicadores entre provincias o años
│       ├── Exportación de gráficos en PNG, PDF, SVG
│       └── Embed codes para integración en sitios de terceros
│
├── 🎓 ASISTENCIA Y FORMACIÓN
│   ├── Guías Paso a Paso
│   │   ├── "Cómo constituir una sociedad en 7 pasos"
│   │   ├── "Cómo depositar cuentas anuales correctamente"
│   │   ├── "Cómo realizar búsquedas avanzadas"
│   │   └── "Cómo verificar la autenticidad de una certificación"
│   ├── Videos Tutoriales
│   │   ├── Biblioteca de videos cortos (2-5 min) por trámite
│   │   ├── Subtítulos en español, opción de lengua de señas
│   │   ├── Descarga para visualización offline
│   │   └── Actualización periódica con nuevas funcionalidades
```

```
│   ├── Webinars y Capacitaciones
│   │   ├── Agenda de sesiones en vivo con expertos del Registro
│   │   ├── Grabaciones disponibles bajo demanda
│   │   ├── Materiales de apoyo descargables (presentaciones, ejercicios)
│   │   └── Certificados de participación para profesionales
│   ├── Glosario de Términos
│   │   ├── Definiciones claras de conceptos registrales, jurídicos, contables
│   │   ├── Búsqueda alfabética y por categorías
│   │   ├── Ejemplos prácticos y enlaces a normativas relacionadas
│   │   └── Actualización con nuevos términos según evoluciona la normativa
│   ├── Chatbot Inteligente
│   │   ├── Asistente virtual para preguntas frecuentes 24/7
│   │   ├── Guiado contextual dentro de formularios de trámite
│   │   ├── Derivación a agente humano cuando sea necesario
│   │   └── Aprendizaje continuo con nuevas consultas de usuarios
│   └── Mesa de Ayuda
│       ├── Formulario de consulta con categorización y prioridad
│       ├── Chat en vivo en horario laboral
│       ├── Teléfono de soporte técnico y jurídico
│       ├── Seguimiento de ticket con número de referencia
│       └── Base de conocimiento con soluciones a problemas comunes
│
├── □ ACCESO PARA REGISTRADORES (Intranet Segura)
│   ├── Sistema de Gestión Registral (SGR)
│   │   ├── Bandeja de Entrada de Documentos Presentados
│   │   │   ├── Listado priorizado por fecha, tipo, urgencia
│   │   │   ├── Filtros por registrador, territorio, tipo de trámite
│   │   │   ├── Vista previa de documentos sin descargar
│   │   │   └── Asignación manual o automática de expedientes
│   │   ├── Calificación Registral
│   │   │   ├── Visualización de documento con herramientas de anotación
│   │   │   ├── Checklist de requisitos legales por tipo de acto
│   │   │   ├── Plantillas de resoluciones (inscripción, denegación, requerimiento)
│   │   │   ├── Generación automática de asientos con numeración correlativa
│   │   │   └── Firma digital del registrador con sello de tiempo
│   │   ├── Emisión de Certificaciones
│   │   │   ├── Selección de tipo de certificación y sociedad
│   │   │   ├── Generación automática de contenido según plantilla
│   │   │   ├── Aplicación de CSV, firma digital, fecha cierta
│   │   │   ├── Registro en libro de certificaciones emitidas
│   │   │   └── Envío automático al solicitante y actualización de ficha pública
│   │   ├── Control de Expedientes
│   │   │   ├── Timeline visual del ciclo de vida de cada expediente
│   │   │   ├── Alertas de plazos de resolución (evitar silencios administrativos)
│   │   │   ├── Historial de gestiones, notas internas, comunicaciones
│   │   │   ├── Posibilidad de reasignación o escalado a superior jerárquico
│   │   │   └── Reportes de productividad por registrador/equipo
│   │   ├── Legalización de Libros
│   │   │   ├── Recepción de libros de actas y contables en formato digital
│   │   │   ├── Validación de numeración correlativa y encuadernación virtual
│   │   │   ├── Aplicación de sello de legalización con fecha cierta
│   │   │   ├── Registro en índice de libros legalizados
│   │   │   └── Notificación al interesado de disponibilidad para retiro/descarga
│   │   └── Publicación en Gaceta Oficial
│   │       ├── Generación automática de extractos para publicación
│   │       ├── Validación de formato y contenido según normativa BORME
│   │       ├── Envío automatizado al órgano editor de la Gaceta
│   │       ├── Confirmación de publicación con enlace al extracto oficial
│   │       └── Archivo histórico de extractos publicados por sociedad
│   │
│   ├── Módulo de Estadísticas de Gestión
│   │   ├── Indicadores de Productividad
│   │   │   ├── Expedientes resueltos por registrador/período
│   │   │   ├── Tiempo medio de resolución por tipo de trámite
│   │   │   ├── Tasa de subsanaciones vs. resoluciones directas
```

```
│   │   │   └── Comparativas entre registros territoriales
│   │   ├── Indicadores de Calidad
│   │   │   ├── Tasa de recursos/reclamaciones vs. resoluciones
│   │   │   ├── Satisfacción de usuarios (encuestas post-trámite)
│   │   │   ├── Errores detectados en calificación (control de calidad)
│   │   │   └── Cumplimiento de plazos legales de resolución
│   │   ├── Reportes para Dirección
│   │   │   ├── Informes mensuales/trimestrales de actividad
│   │   │   ├── Alertas de cuellos de botella o necesidades de recursos
│   │   │   ├── Proyecciones de demanda y planificación de capacidad
│   │   │   └── Insumos para memoria anual y rendición de cuentas
│   │   └── Panel de Control Personalizado
│   │       ├── Widgets configurables por rol y preferencias
│   │       ├── Alertas personales de tareas pendientes, vencimientos
│   │       ├── Acceso rápido a trámites frecuentes o sociedades monitoreadas
│   │       └── Sincronización con calendario institucional
│   │
│   ├── Administración de Usuarios y Permisos
│   │   ├── Gestión de Cuentas de Registradores y Personal
│   │   │   ├── Alta, baja, modificación de usuarios del sistema
│   │   │   ├── Asignación de roles y permisos granulares (RBAC)
│   │   │   ├── Control de habilitación profesional (vigencia de credenciales)
│   │   │   └── Auditoría de accesos y operaciones sensibles
│   │   ├── Gestión de Usuarios Externos (Empresas, Profesionales)
│   │   │   ├── Validación de identidad y representación legal
│   │   │   ├── Aprobación de cuentas con niveles de acceso diferenciados
│   │   │   ├── Gestión de apoderados y representantes autorizados
│   │   │   └── Suspensión temporal o definitiva por incumplimiento
│   │   └── Políticas de Seguridad y Cumplimiento
│   │       ├── Configuración de políticas de contraseñas, 2FA, sesiones
│   │       ├── Definición de reglas de auditoría y retención de logs
│   │       ├── Gestión de certificados digitales y autoridades de confianza
│   │       └── Documentación de procedimientos de seguridad y respuesta a incidentes
│   │
│   └── Comunicaciones Internas y Colaboración
│       ├── Mensajería Segura entre Registradores
│       │   ├── Chat interno con encriptación end-to-end
│       │   ├── Compartir expedientes o documentos para consulta colegiada
│       │   ├── Grupos de trabajo por tema, territorio o tipo de trámite
│       │   └── Historial de conversaciones con búsqueda y exportación
│       ├── Circulares y Comunicados Oficiales
│       │   ├── Publicación de instrucciones, actualizaciones normativas
│       │   ├── Confirmación de lectura por destinatarios obligatorios
│       │   ├── Archivo histórico con versionado y control de cambios
│       │   └── Integración con calendario de vencimientos normativos
│       ├── Base de Conocimiento Interna
│       │   ├── Manuales de procedimiento, criterios de calificación
│       │   ├── Jurisprudencia, consultas vinculantes, doctrina registral
│       │   ├── Casos prácticos resueltos como referencia
│       │   └── Sistema de búsqueda semántica y etiquetado colaborativo
│       └── Foro de Consulta Técnica
│           ├── Espacio para plantear dudas de calificación complejas
│           ├── Respuestas de registradores senior o departamento jurídico
│           ├── Votación de mejores respuestas y sistematización de criterios
│           └── Archivo público interno para evitar duplicidad de consultas
│
└── 🔌 ACCESO GUBERNAMENTAL (APIs y Servicios para Instituciones)
    ├── Interconexión con ONAT (Oficina Nacional de Administración Tributaria)
    │   ├── Validación cruzada de NIRE/NIF y situación tributaria
    │   ├── Notificación automática de constituciones, cancelaciones, cambios de domicilio
    │   ├── Consulta de obligaciones tributarias pendientes para trámites registrales
    │   └── Intercambio seguro de datos con autenticación mutua y encriptación
    │
    ├── Interconexión con Aduana General de la República
    │   ├── Validación de habilitación para operaciones de comercio exterior
    │   ├── Notificación de sociedades autorizadas para importación/exportación
```

```
│   │   └── Notificación de sociedades autorizadas para importación/exportación
│   ├── Consulta de sanciones o restricciones aduaneras aplicables
│   └── Integración con sistemas de declaración aduanera (si aplica)
│
├── Interconexión con Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX)
│   ├── Validación de autorizaciones para inversión extranjera
│   ├── Notificación de inscripciones de representaciones extranjeras
│   ├── Consulta de sectores con restricciones o requisitos especiales
│   └── Reportes consolidados de IED para planificación económica
│
├── Interconexión con Banco Central de Cuba
│   ├── Validación de habilitación para operaciones cambiarias
│   ├── Notificación de sociedades con cuentas en moneda convertible
│   ├── Consulta de restricciones financieras aplicables por tipo de entidad
│   └── Intercambio de información para prevención de lavado de activos
│
├── Interconexión con Ministerio de Justicia
│   ├── Validación de habilitación profesional de registradores
│   ├── Reportes estadísticos para política legislativa y judicial
│   ├── Consulta de normativa aplicable y actualizaciones en tiempo real
│   └── Coordinación para reformas legales que impacten el registro
│
├── Servicios Web para Terceros Autorizados
│   ├── API REST documentada con OpenAPI/Swagger
│   ├── Endpoints para: consulta de sociedades, validación de certificaciones, estadísticas
│   ├── Autenticación mediante OAuth 2.0 / API Keys con rate limiting
│   ├── Formatos de respuesta: JSON, XML, con opción de XBRL para datos financieros
│   └── Portal de desarrolladores con sandbox, documentación, ejemplos de código
│
└── Panel de Control para Organismos Rectores
    ├── Dashboards personalizados por institución (MINCEX, MINJUS, ONAT, etc.)
    ├── Indicadores clave de gestión del Registro Mercantil
    ├── Alertas de eventos relevantes (ej. constitución de sociedad en sector estratégico)
    ├── Generación de reportes ad-hoc con filtros y exportación
    └── Acceso auditado con trazabilidad completa de consultas y descargas
```

4.3 Flujos de Usuario Críticos (User Journeys)

4.3.1 Flujo: Constitución Digital de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)

```
1. Usuario accede a portal → Selecciona "Constituir Sociedad"
2. Sistema solicita registro/login → Usuario autentica con certificado digital
3. Paso 1: Reserva de Denominación
   - Usuario ingresa nombre propuesto
   - Sistema verifica disponibilidad en tiempo real (busca homónimos, similares)
   - Si disponible: genera certificado de reserva (30 días) con CSV
   - Si no disponible: sugiere alternativas y permite nueva búsqueda
4. Paso 2: Carga de Documentación
   - Usuario sube escritura notarial (PDF/A) + estatutos + identificación de socios
   - Sistema valida formato, firma digital de notario, metadatos obligatorios
   - Formulario guiado para completar datos de socios, administradores, capital
5. Paso 3: Validación Automática
   - Sistema chequea: capital mínimo (≥ $1,000 CUP para SRL), objeto social permitido, etc.
   - Si hay observaciones: genera listado de subsanaciones requeridas
   - Si todo correcto: genera resumen para revisión final del usuario
6. Paso 4: Pago de Derechos
   - Sistema calcula tarifa según arancel (ej. $150 CUP para SRL)
   - Genera referencia de pago bancario o integra con pasarela (si disponible)
   - Confirma recepción de pago y activa envío a calificación registral
7. Paso 5: Calificación por Registrador (Back-Office)
   - Expediente aparece en bandeja del registrador territorial competente
   - Registrador revisa documentos, aplica criterios legales, decide:
     • Inscribir: genera asiento, certificación, actualiza ficha pública
     • Requerir subsanación: notifica al usuario con observaciones detalladas
     • Denegar: emite resolución motivada con posibilidad de recurso
8. Paso 6: Notificación y Cierre
   - Usuario recibe notificación email/push con resultado
   - Si inscrito: descarga certificación digital con CSV + ficha pública actualizada
   - Sistema actualiza estadísticas, notifica a ONAT/Aduana si aplica
   - Expediente archivado con trazabilidad completa para auditoría
```

4.3.2 Flujo: Consulta Pública y Verificación de Certificación

```
1. Ciudadano accede a portal sin login → Selecciona "Consultar Sociedad"
2. Ingresa nombre o NIRE → Sistema muestra resultados con datos básicos
3. Selecciona sociedad de interés → Visualiza ficha pública completa
4. Decide obtener nota simple o certificación:
   - Nota simple: genera PDF gratuito con información básica (informativo)
   - Certificación: requiere login, pago de tarifa, genera documento con CSV y firma digital
5. Para verificar autenticidad de certificación recibida:
   - Accede a "Verificador de Documentos"
   - Ingresa CSV de 40 caracteres + código de control
   - Sistema valida: existencia, vigencia, integridad (hash), emisor
   - Muestra metadatos: fecha emisión, registrador, sociedad, tipo de certificación
   - Ofrece opción de descargar copia fiel o reportar posible fraude
```

4.4 Modelo de Datos Esencial (Entidades Clave)

```
erDiagram
    SOCIEDAD {
        string nire PK "Número de Identificación Registral"
        string denominacion
        string tipo_sociedad "SRL, SA, Cooperativa, etc."
        string domicilio_social
        string objeto_social
        decimal capital_social
        date fecha_constitucion
        string estado_registral "Activa, En Liquidación, Cancelada"
        string registro_territorial_fk
    }

    SOCIO {
        string id_socio PK
```

```
    string sociedad_nire FK
    string tipo_persona "Natural/Jurídica"
    string documento_identidad
    string nombre_completo
    decimal porcentaje_participacion
    date fecha_ingreso
    date fecha_salida
}

ADMINISTRADOR {
    string id_admin PK
    string sociedad_nire FK
    string documento_identidad
    string nombre_completo
    string cargo "Administrador Único, Consejo, etc."
    json facultades "Poderes y limitaciones"
    date fecha_nombramiento
    date fecha_revocacion
}

ACTO_REGISTRAL {
    string id_acto PK
    string sociedad_nire FK
    string tipo_acto "Constitución, Modificación, Cancelación"
    date fecha_presentacion
    date fecha_resolucion
    string estado "Pendiente, Inscrito, Denegado"
    string registrador_responsable
    string numero_asiento
    string csv_certificacion
}

DOCUMENTO {
    string id_documento PK
    string acto_registral_fk
    string tipo_documento "Escritura, Estatutos, Balance, etc."
    string url_almacenamiento
    string hash_integridad
    bool firma_digital
    date fecha_expedicion
    string entidad_emisora
}

CERTIFICACION {
    string csv PK "Código Seguro de Verificación"
    string acto_registral_fk
    string tipo_certificacion
    string contenido_resumen
    string firma_registrador
    date fecha_emision
    date fecha_vencimiento
    bool vigente
}

USUARIO {
    string id_usuario PK
    string tipo_usuario "Ciudadano, Empresa, Registrador, Admin"
    string documento_identidad
    string email
    string telefono
    bool certificado_digital
    date fecha_registro
    bool activo
}

TRAMITE {
```

```
    TRAMITE {
        string numero_expediente PK
        string usuario_solicitante_fk
        string sociedad_nire_fk "Opcional"
        string tipo_tramite
        date fecha_radicacion
        date fecha_resolucion
        string estado
        decimal costo_derechos
        string referencia_pago
    }

    SOCIEDAD ||--o{ SOCIO : "tiene"
    SOCIEDAD ||--o{ ADMINISTRADOR : "designa"
    SOCIEDAD ||--o{ ACTO_REGISTRAL : "registra"
    ACTO_REGISTRAL ||--o{ DOCUMENTO : "incluye"
    ACTO_REGISTRAL ||--o{ CERTIFICACION : "genera"
    USUARIO ||--o{ TRAMITE : "solicita"
    TRAMITE }o--|| SOCIEDAD : "afecta"
    TRAMITE }o--|| ACTO_REGISTRAL : "deriva"
```

---

5. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

5.1 Matriz de Requerimientos por Módulo

Módulo: Autenticación y Autorización

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterios de Aceptación
RF-AUT-001	Registro de usuarios	Alta	El sistema permite registro con email, documento de identidad, tipo de usuario. Envía email de verificación.
RF-AUT-002	Login seguro con SSL/TLS	Alta	Autenticación vía HTTPS, contraseñas hasheadas con bcrypt/Argon2, bloqueo tras 5 intentos fallidos.
RF-AUT-003	Recuperación de contraseña	Alta	Flujo con token temporal (30 min), validación de email, restablecimiento con complejidad mínima.
RF-AUT-004	Roles y permisos (RBAC)	Alta	Mínimo 5 roles: Ciudadano, Empresa, Profesional, Registrador, Administrador. Permisos granulares por módulo/acción.
RF-AUT-005	Integración con certificados digitales	Alta	Soporte para certificados X.509 emitidos por autoridad reconocida. Validación de cadena de confianza y revocación (OCSP/CRL).
RF-AUT-006	Autenticación de dos factores (2FA)	Media	Opción de TOTP (Google Authenticator) o SMS para usuarios registrados. Obligatorio para roles privilegiados.
RF-AUT-007	Single Sign-On (SSO) gubernamental	Baja	Integración con sistema de identidad digital del estado cubano (si existe) mediante SAML 2.0 o OIDC.
RF-AUT-008	Gestión de sesiones	Media	Timeout de inactividad (30 min para usuarios, 15 min para registradores). Posibilidad de cerrar sesiones remotas.
RF-AUT-009	Auditoría de accesos	Alta	Log de todos los logins (éxito/fracaso), IP, user-agent, timestamp. Retención mínima 2 años.
RF-			

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterios de Aceptación
AUT-010	Cumplimiento de protección de datos	Alta	Consentimiento explícito para tratamiento de datos personales. Derecho de acceso, rectificación, cancelación (ARCO).

Módulo: Búsqueda y Consulta Pública

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterios de Aceptación
RF-BUS-001	Búsqueda por denominación social	Alta	Búsqueda fuzzy con soporte de acentos, sinónimos, errores tipográficos. Resultados en <2 segundos para 95% de consultas.
RF-BUS-002	Búsqueda por NIRE	Alta	Validación de formato NIRE (ej. CUB-PROV-AAAA-NNNNNN). Respuesta inmediata si existe/no existe.
RF-BUS-003	Búsqueda avanzada con filtros	Alta	Combinación de: provincia, tipo societario, CNAE, fecha de constitución (rango), estado registral. Interfaz intuitiva con previsualización de resultados.
RF-BUS-004	Ficha de sociedad completa	Alta	Visualización de: datos generales, administradores, socios (con restricciones de privacidad), actos registrales, documentos públicos. Diseño responsive.
RF-BUS-005	Historial cronológico de actos	Alta	Timeline interactivo con filtros por tipo de acto. Enlaces a extractos de Gaceta Oficial cuando estén disponibles.
RF-BUS-006	Generación de nota simple	Alta	PDF con formato estandarizado, marca de agua "INFORMATIVA", fecha de generación, CSV de verificación. Generación en <10 segundos.
RF-BUS-007	Emisión de certificaciones digitales	Alta	Plantillas por tipo de certificación. Firma digital del registrador + CSV + sellado de tiempo. Pago integrado antes de emisión.
RF-BUS-008	Verificador de documentos con CSV	Alta	Validación en tiempo real: existencia del CSV, vigencia, integridad (hash), emisor. Respuesta clara: VÁLIDO/INVÁLIDO/REVOCADO.
RF-BUS-009	Exportación de resultados	Media	Opciones: CSV (para datos), PDF (para informes), Excel (para análisis). Límite de 1,000 registros por exportación para evitar sobrecarga.
RF-BUS-010	Sistema de alertas por suscripción	Media	Registro de email para seguimiento de sociedad. Notificación automática ante nuevos actos registrales. Gestión de suscripciones (activar/desactivar).
RF-BUS-011	Búsqueda internacional (futura)	Baja	Preparación para interoperabilidad con registros de otros países (ej. mediante estándar BRIS). Campo para búsqueda por identificador extranjero.

Módulo: Constitución de Sociedades

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterios de Aceptación
RF-CON-001	Reserva de denominación social	Alta	Verificación en tiempo real contra base de datos + reglas de nombres prohibidos. Reserva por 30 días con opción de renovación (1 vez). Certificado de reserva con CSV.
RF-CON-002	Validación de homonimia avanzada	Alta	Algoritmo que detecta nombres fonéticamente similares, con mismo objeto social y territorio. Sugiere alternativas si hay conflicto.
RF-CON-003	Carga de escritura constitutiva	Alta	Soporte para PDF/A-3 con metadatos embebidos (notario, fecha, protocolo). Validación de firma digital notarial. Tamaño máximo: 50 MB.
RF-CON-004	Carga y validación de estatutos	Alta	Checklist de cláusulas obligatorias según tipo societario. Alertas si faltan elementos esenciales (denominación, domicilio, capital, objeto).

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterios de Aceptación
RF-CON-005	Registro de socios y participaciones	Alta	Formulario dinámico según número de socios. Validación de documentos de identidad, % de participación (suma = 100%), restricciones legales (ej. mínimos para SRL).
RF-CON-006	Registro de administradores y facultades	Alta	Selección de tipo de administración (único, consejo, mancomunada). Definición de facultades mediante checklist predefinido + campo de texto para limitaciones.
RF-CON-007	Validación de capital social mínimo	Alta	Reglas configurables por tipo societario (ej. SRL: ≥ $1,000 CUP; SA: ≥ $50,000 CUP). Alerta si no cumple, con referencia a normativa aplicable.
RF-CON-008	Cálculo y pago de derechos registrales	Alta	Motor de tarifas configurable (arancel). Integración con sistema de pagos bancario (referencia) o pasarela online. Conciliación automática de pagos.
RF-CON-009	Seguimiento de expediente en tiempo real	Alta	Dashboard con estado actual, fecha estimada de resolución, historial de gestiones. Notificaciones push/email en cambios de estado.
RF-CON-010	Gestión de subsanaciones	Alta	Cuando el registrador requiere correcciones: notificación detallada al usuario, plazo para responder (15 días), reenvío de documentación sin reiniciar expediente.
RF-CON-011	Emisión automática de certificación de inscripción	Alta	Tras aprobación: generación de certificado con NIRE asignado, datos de la sociedad, CSV, firma digital. Actualización inmediata de ficha pública.
RF-CON-012	Legalización de libros societarios	Media	Módulo para solicitud de legalización de libros de actas y contables. Validación de numeración correlativa, aplicación de sello digital de legalización.
RF-CON-013	Constitución express para MIPYMES	Media	Flujo simplificado para micro/pequeñas empresas: formulario guiado, estatutos tipo pre-aprobados, tarifa reducida, plazo de resolución prioritario (5 días).

Módulo: Depósito de Cuentas Anuales

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterios de Aceptación
RF-CUE-001	Carga de estados financieros en XBRL/PDF	Alta	Soporte para XBRL (preferido) o PDF estructurado con metadatos. Validación de esquema XBRL contra taxonomía cubana.
RF-CUE-002	Verificación de firma de responsable	Alta	Confirmación de que balance está firmado por administrador legal. Validación de firma digital si está disponible.
RF-CUE-003	Validación de certificación de auditor	Alta	Para sociedades obligadas a auditar: verificación de que auditor está habilitado por organismo competente. Campo para número de registro del auditor.
RF-CUE-004	Control de plazos legales	Alta	Cálculo automático de fecha límite (3 meses post-cierre fiscal). Alertas a sociedad 30/15/7 días antes del vencimiento. Cálculo de recargos por mora.
RF-CUE-005	Publicación controlada de cuentas	Alta	Visualización pública con opciones: solo agregados, sin detalles sensibles. Descarga para usuarios registrados con acuerdo de confidencialidad.
RF-CUE-006	Integración con portal de datos abiertos	Media	Envío automático de datasets agregados (anonimizados) al portal de open data. Formatos: CSV, JSON, con metadatos DCAT.
RF-CUE-007	Alertas de incumplimiento a organismos	Media	Notificación automática a ONAT, MINCEX cuando una sociedad no deposita cuentas en plazo. Reporte consolidado mensual para supervisión.
RF-CUE-	Comparador de indicadores financieros	Baja	Herramienta para usuarios avanzados: comparar ratios financieros de sociedades del mismo sector (con consentimiento de las empresas).

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterios de Aceptación
008			

(Por razones de extensión, se incluyen solo los módulos principales. El documento completo contendría todos los módulos listados en la sección 2.1 de requerimientos funcionales.)

5.2 Reglas de Negocio Críticas

```
RB-001: Un NIRE solo puede estar asociado a una sociedad activa.
RB-002: La reserva de denominación expira a los 30 días si no se presenta escritura constitutiva.
RB-003: El capital social de una SRL no puede ser menor al mínimo legal vigente.
RB-004: Una certificación digital solo es válida si su CSV está registrado y no ha sido revocada.
RB-005: Los registradores solo pueden calificar expedientes de su jurisdicción territorial asignada.
RB-006: El depósito de cuentas anuales debe realizarse dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal.
RB-007: Las representaciones extranjeras requieren autorización previa de MINCEX para su inscripción.
RB-008: La cancelación de una sociedad requiere la liquidación previa de obligaciones tributarias y laborales.
RB-009: Los datos personales de socios personas naturales no son públicos, salvo que sean administradores.
RB-010: Toda modificación registral debe publicarse en extracto en la Gaceta Oficial dentro de los 15 días siguientes a su inscripci
```

5.3 Flujos de Excepción y Manejo de Errores

```
FE-001: Documento con formato inválido
→ Sistema rechaza carga, indica formato aceptado (PDF/A, XBRL), sugiere herramientas de conversión.

FE-002: Pago no conciliado en 72 horas
→ Expediente pasa a estado "Pendiente de Pago", notificación al usuario, opción de reintentar o cancelar.

FE-003: Registrador no resuelve en plazo legal
→ Alerta automática a superior jerárquico, reasignación opcional del expediente, reporte para gestión de carga.

FE-004: Certificado digital revocado o vencido
→ Sistema bloquea firma de documentos, notifica al usuario para renovación, permite continuar con firma manuscrita digitalizada (con

FE-005: Caída de sistema de pagos externo
→ Modo degradado: genera referencia de pago manual, permite continuar trámite, conciliación posterior cuando se restablezca el servi

FE-006: Intento de inscripción de sociedad con nombre prohibido
→ Bloqueo automático, mensaje explicativo con referencia a normativa, sugerencia de alternativas válidas.
```

(El documento continuaría con las secciones 6 a 12 completas. Por limitaciones de longitud en esta respuesta, se presenta un resumen de las secciones restantes y se ofrece generar el documento completo en formato descargable.)

---

6. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (Resumen)

Categoría	Requerimientos Clave	Métricas de Cumplimiento
Rendimiento	Respuesta <3s para 95% consultas; Soporte 1,000 usuarios concurrentes	Pruebas de carga con JMeter; Monitoreo con Prometheus
Disponibilidad	99.5% uptime horario laboral; RTO 24h, RPO 4h	SLA contractual; Plan de DR probado semestralmente
Seguridad	TLS 1.2+, AES-256 en reposo, RBAC, auditoría completa	Pentest anual; Cumplimiento OWASP Top 10; Logs centralizados
Usabilidad	WCAG 2.1 AA; <3 clics a servicios principales; CSAT >80%	Tests con usuarios; Herramientas de accesibilidad (axe)
Interoperabilidad	APIs REST con OpenAPI; Estándares XBRL, JSON-LD	Documentación Swagger; Pruebas de integración con sistemas externos
Mantenibilidad	Código documentado; CI/CD con 70% cobertura de tests	SonarQube para calidad; GitFlow para versionamiento

Categoría Cumplimiento	Requerimientos Clave	Métricas de Cumplimiento
Legal	Validez jurídica de actos digitales; Conservación 10+ años	Dictamen jurídico previo; Hash criptográfico para integridad

7. REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS (Resumen)

Stack Recomendado (Opción Balanceada)

```
Frontend: Angular 15+ + TypeScript + Angular Material
Backend: Java 17 LTS + Spring Boot 3.x + Spring Security
Base de Datos: PostgreSQL 15+ (principal) + Elasticsearch 8.x (búsqueda)
Caché/Colas: Redis 7.x + RabbitMQ
Almacenamiento: MinIO (S3-compatible) para documentos
Infraestructura: Docker + Kubernetes (on-premise) + Ansible para provisioning
Seguridad: HashiCorp Vault (secretos) + ModSecurity (WAF) + Let's Encrypt (SSL)
Monitoreo: Prometheus + Grafana + ELK Stack para logs
```

Especificaciones de Infraestructura (Producción Mínima)

Servidor	Cantidad	vCPU	RAM	Almacenamiento	Propósito
Web/App	2	8	16 GB	100 GB SSD	Balanceo de carga, alta disponibilidad
PostgreSQL	2 (Primary+Replica)	16	64 GB	1 TB NVMe SSD	Base de datos transaccional
Elasticsearch	3 (Cluster)	8	32 GB	500 GB SSD	Búsqueda full-text y analytics
Redis	2 (Cluster)	4	16 GB	50 GB SSD	Caché de sesiones y consultas
MinIO	3 (Distribuido)	8	32 GB	5 TB HDD	Almacenamiento de documentos
Backup	1	8	32 GB	10 TB HDD	Copias de seguridad diarias

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y CRONOGRAMA

Enfoque por Fases (Recomendado)

```
FASE 1: PILOTO (Meses 1-6)
• Portal informativo básico
• Consulta pública de sociedades (solo lectura)
• Descarga de formularios y normativa
• Registro de usuarios y autenticación básica
• Implementación en Registro Territorial de La Habana

FASE 2: DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES (Meses 7-12)
• Constitución digital de sociedades (SRL, SA)
• Presentación telemática de documentos
• Seguimiento de expedientes y notificaciones
• Certificaciones digitales básicas con CSV
• Extensión a 3 registros territoriales adicionales

FASE 3: SERVICIOS AVANZADOS (Meses 13-18)
• Depósito de cuentas anuales digital
• Módulo de inversión extranjera completo
• Integración con ONAT y Aduana (APIs)
• Pagos en línea y conciliación automática
• Portal de datos abiertos y estadísticas

FASE 4: MADUREZ DIGITAL (Meses 19-24)
• Constitución 100% digital con validez jurídica plena
• Interconexión total con MINCEX, Banco Central, MINJUS
• Mobile app para notificaciones y consultas rápidas
• Business Intelligence para toma de decisiones
• Escalamiento a todos los registros territoriales
```

Cronograma Visual (Diagrama de Gantt Simplificado)

```
Actividad                          | M1-3 | M4-6 | M7-9 | M10-12 | M13-15 | M16-18 | M19-21 | M22-24 |
-----------------------------------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
Análisis y Diseño                  | ████|      |      |        |        |        |        |        |
Desarrollo Frontend Core           |      |████|████|        |        |        |        |        |
Desarrollo Backend Core            |      |████|████|████    |        |        |        |        |
Módulo Consultas Públicas          |      |      |████|████    |        |        |        |        |
Módulo Constitución Digital        |      |      |      |████    |████    |        |        |        |
Módulo Cuentas Anuales             |      |      |      |        |████    |████    |        |        |
Integraciones Gubernamentales      |      |      |      |        |        |████    |████    |        |
Pruebas y QA Integral              |      |      |      |        |        |████    |████    |████    |
Capacitación y Cambio Organizacional|     |      |      |████    |████    |████    |████    |████    |
Despliegue Gradual por Territorios |      |      |      |        |████    |████    |████    |████    |
Soporte Post-Implementación        |      |      |      |        |        |        |████    |████████|
```

---

9. ESTIMACIÓN DE COSTOS (Resumen Ejecutivo)

Inversión Total por Componente

Componente	Rango Estimado (USD)	Notas
Desarrollo de Software	$300,000 - $600,000	Desarrollo interno vs outsourcing; complejidad de módulos
Infraestructura Hardware	$150,000 - $400,000	Servidores, storage, networking; posibilidad de reutilizar equipos existentes
Licencias de Software	$0 - $100,000	Stack open source recomendado; costos opcionales por soporte empresarial
Implementación y Consultoría	$100,000 - $250,000	Si se contrata expertise externo especializado en registros digitales
Capacitación y Gestión del		

Componente	Rango Estimado (USD)	Notas
Cambio	$20,000 - $50,000	Formación de registradores, campañas de adopción para usuarios
Mantenimiento Anual (Años 2-5)	$50,000 - $150,000/año	Soporte técnico, actualizaciones de seguridad, mejoras evolutivas
Contingencia (15%)	$90,000 - $225,000	Imprevistos técnicos, regulatorios o de cronograma
TOTAL ESTIMADO	**$710,000 - $1,775,000**	Proyecto completo a 24 meses

Retorno de Inversión Estimado (5 años)

```
Beneficios Cuantificables:
• Reducción de costos operativos: $80,000 - $200,000/año (menos papel, menos trámites presenciales)
• Mayor recaudación por eficiencia: $50,000 - $150,000/año (más trámites completados, menos evasión de tasas)
• Ahorro por reducción de tiempos: Valor intangible pero significativo para clima de negocios

Beneficios Cualitativos:
• Transparencia y lucha contra la corrupción
• Atracción de inversión extranjera por predictibilidad regulatoria
• Modernización de la administración pública
• Generación de datos para política económica

ROI Estimado (5 años): 220% - 380%
Período de Recuperación: 2.5 - 4 años
```

---

10. GESTIÓN DE RIESGOS

Matriz de Riesgos Principales

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Resistencia al cambio del personal registral	Alta	Alto	Programa de capacitación progresiva; incentivos por adopción; involucramiento desde fase de diseño
Limitaciones de conectividad en provincias	Media	Alto	Diseño offline-first para formularios; sincronización asíncrona; puntos de acceso en oficinas territoriales
Falta de cultura digital en usuarios empresariales	Alta	Medio	Campañas de difusión; guías paso a paso; soporte telefónico/presencial durante transición; alianzas con cámaras de comercio
Restricciones presupuestarias para mantenimiento	Media	Alto	Modelo de financiamiento sostenible (parte de derechos registrales); priorización de mejoras por ROI; búsqueda de cooperación internacional
Ciberseguridad: ataque a sistema crítico	Media	Crítico	Arquitectura de seguridad por capas; pentesting anual; plan de respuesta a incidentes; backup fuera de sitio
Cambios regulatorios no anticipados	Media	Alto	Diseño modular y configurable; comité de seguimiento normativo; cláusulas de adaptación en contratos de desarrollo
Obsolescencia tecnológica acelerada	Baja	Medio	Stack con soporte LTS; estrategia de actualización cada 3 años; documentación técnica completa para facilitar migraciones

Plan de Respuesta a Incidentes Críticos

```
Nivel 1: Caída de portal público (<1 hora)
→ Activar sitio estático de respaldo con información esencial y formulario de contacto.

Nivel 2: Compromiso de integridad de datos
→ Aislar sistemas afectados; restaurar desde backup verificado; auditoría forense; notificación a autoridades.

Nivel 3: Pérdida de centro de datos principal
→ Conmutación a sitio de disaster recovery (RTO 24h); comunicación transparente a usuarios; recuperación progresiva de servicios.
```

11. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

11.1 Factores Críticos de Éxito

 Compromiso institucional de alto nivel: Designar un sponsor ejecutivo con autoridad para tomar decisiones.

 Marco legal habilitante: Asegurar que decretos/resoluciones reconozcan expresamente:
   - Validez jurídica de firma electrónica en actos registrales
   - Conservación documental digital con plenos efectos legales
   - Procedimientos administrativos electrónicos

 Infraestructura tecnológica mínima garantizada:
   - Conectividad dedicada y redundante para registros territoriales
   - Centro de datos con condiciones de seguridad física y lógica
   - Personal técnico capacitado para operación y mantenimiento

 Gestión del cambio organizacional:
   - Involucrar a registradores desde la fase de diseño (co-creación)
   - Programa de capacitación escalonado: básico → avanzado → especializado
   - Reconocimiento y incentivos por adopción exitosa de herramientas digitales

 Enfoque centrado en el usuario final:
   - Tests de usabilidad con empresarios, abogados, notarios reales
   - Iteraciones rápidas basadas en feedback (metodología ágil)
   - Soporte multicanal durante transición: digital + presencial + telefónico

 Sostenibilidad financiera del proyecto:
   - Modelo de costos transparentes y predecibles
   - Mecanismos de autofinanciamiento parcial vía derechos registrales
   - Explorar cooperación técnica internacional (UE, BID, PNUD)

11.2 Hoja de Ruta Recomendada (Próximos 90 Días)

SEMANA 1-2: Gobernanza del Proyecto
• Constituir Comité Directivo con representación de MINJUS, Registro Central, MINCEX, ONAT
• Designar Project Manager y equipo núcleo (técnico, jurídico, operativo)
• Aprobar cronograma maestro y presupuesto inicial

SEMANA 3-4: Levantamiento Detallado de Requisitos
• Talleres con registradores territoriales para validar flujos actuales y pain points
• Entrevistas con usuarios clave (empresarios, abogados, notarios)
• Documentación de casos de uso priorizados para Fase Piloto

SEMANA 5-6: Diseño de Arquitectura y Prototipado
• Definición de stack tecnológico final y especificaciones de infraestructura
• Prototipos de alta fidelidad de pantallas clave (búsqueda, ficha de sociedad, trámite de constitución)
• Validación de prototipos con usuarios reales (tests de usabilidad rápidos)

SEMANA 7-8: Preparación para Desarrollo
• Selección de equipo de desarrollo (interno, outsourcing o mixto)
• Configuración de ambientes de desarrollo, QA y staging
• Establecimiento de metodología ágil (Scrum/Kanban) y herramientas de colaboración

SEMANA 9-12: Inicio de Fase Piloto
• Desarrollo iterativo de módulos prioritarios: autenticación, búsqueda pública, consulta de ficha
• Pruebas internas con datos de prueba y registradores voluntarios
• Plan de comunicación para lanzamiento piloto en La Habana

11.3 Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) para Monitoreo

```
EFICIENCIA OPERATIVA:
• Tiempo medio de resolución de trámites (meta: reducir de 30 a 7 días en 18 meses)
• Porcentaje de trámites completados digitalmente (meta: 70% en año 2)
• Tasa de subsanaciones a la primera (meta: >85%)

SATISFACCIÓN DE USUARIOS:
• CSAT (Customer Satisfaction Score) post-trámite (meta: >4.2/5.0)
• NPS (Net Promoter Score) del portal (meta: >30)
• Tasa de abandono de trámites online (meta: <15%)

CALIDAD Y SEGURIDAD:
• Tiempo de actividad del portal (meta: 99.5% en horario laboral)
• Número de incidentes de seguridad críticos (meta: 0)
• Cumplimiento de plazos legales de resolución (meta: 100%)

IMPACTO ECONÓMICO:
• Recaudación por derechos registrales (meta: +20% anual por mayor eficiencia)
• Número de nuevas sociedades constituidas (indicador de clima de negocios)
• Tiempo promedio para constituir una empresa (meta: reducir 60%)
```

---

12. ANEXOS

Anexo A: Glosario de Términos Técnicos y Registrales

(Definiciones de NIRE, CSV, XBRL, RBAC, RTO/RPO, etc.)

Anexo B: Plantillas de Documentación del Proyecto

- Formato de Historia de Usuario
- Plantilla de Caso de Prueba
- Estructura de Documentación de API (OpenAPI)
- Formato de Reporte de Incidente

Anexo C: Referencias Normativas Cubanas Aplicables

- Ley No. 118 de la Inversión Extranjera
- Decreto-Ley 365/2018 del Registro Mercantil
- Resoluciones del Ministerio de Justicia sobre firma electrónica
- Normativa de Protección de Datos Personales

Anexo D: Contactos de Referencia Internacional

- Colegio de Registradores de España (para intercambio de buenas prácticas)
- Cámara de Comercio de Bogotá (modelo de servicios virtuales)
- Dirección General de Registros Públicos de México (experiencia con SIGER)

Anexo E: Checklist de Preparación para Licitación (si aplica)

- Especificaciones Técnicas Detalladas (ETD)
- Criterios de Evaluación de Propuestas
- Modelo de Contrato y SLA
- Plan de Transición y Entrega de Conocimiento

□ DOCUMENTO COMPLETO DISPONIBLE

Este documento maestro está diseñado para ser:

- **Base para RFP/licitación** de desarrollo del portal
- **Herramienta de alineación** entre instituciones involucradas
- **Referencia técnica** para equipos de desarrollo y operación
- **Insumo para gestión del cambio** y capacitación organizacional

Próximos pasos recomendados:

1. Validar este documento con comité directivo institucional
2. Priorizar módulos para Fase Piloto según recursos disponibles
3. Iniciar proceso de selección de equipo de desarrollo

4. Gestionar marco legal habilitante para actos registrales digitales

---

Documento elaborado con fines de planificación estratégica. Se recomienda realizar estudio de factibilidad técnico-económico detallado y consulta jurídica especializada antes de iniciar el proyecto.